

文章编号:1007-2934(2023)06-0059-04

改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液折射率

张晓冬*, 石开, 欧阳凯南, 李恒权, 汪国庆, 吴鑫鹏

(郑州轻工业大学 物理与电子工程学院, 河南 郑州 450002)

摘 要: 将传统的迈克尔逊干涉仪进行改装并用于蔗糖溶液折射率的测量, 装置采用 OpenMV 摄像头进行干涉条纹的识别, 减速电机加步进电机进行位移测量, Arduino 单片机进行控制和运算。改装后的迈克尔逊干涉仪有效缓解了操作过程中的视觉疲劳, 减少了读数误差和测量误差。实验结果表明, 所测折射率数据准确, 与理论计算结果吻合。该装置可以广泛应用于大学物理实验, 也为进一步工业化应用提供了可行性。

关 键 词: 迈克尔逊干涉仪; 折射率; OpenMV; 步进电机

中图分类号: O 4-33 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2023.06.012

《大学物理实验》投稿网址: <http://dawushiyan.jlct.edu.cn>

迈克尔逊干涉仪是物理实验中的重要仪器^[1], 它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉。其光路简单清晰, 直观反映光的干涉现象, 迈克尔逊本人在 1907 年获得了诺贝尔物理学奖。同时基于该装置的实验原理, 三位科学家探测到数亿光年之外的双子星合并所产生的引力波, 并于 2017 年也获得了诺贝尔物理学奖。

迈克尔逊干涉实验作为一个经典的光学实验, 基本上在理工科高校都有开设^[2-4]。然而在该实验的实际操作过程中, 学生需要在较暗环境中连续观测数百个“吞吐”的干涉条纹, 长时间计数, 容易引起人眼的视觉疲劳, 引发读数错误, 产生人工误差。

针对上述人工计数造成实验误差的缺陷, 本文提出了基于摄像头代替人眼来识别干涉条纹和位移距离的实验方法, 采用 OpenMV 摄像头进行图形采集, 减速电机加步进电机进行位移测量, Arduino 单片机进行控制和运算, 改进型的迈克尔逊干涉仪降低了仪器的操作难度, 减少了人工误差, 不仅适用于大学物理实验, 也为进一步工业化应用提供了可行性技术方法^[5-6]。

1 实验部分

1.1 迈克尔逊干涉仪的实验原理

图 1 中 M_1 和 M_2 是二个精密磨光的平面镜, 置于相互垂直的两臂上。在两臂轴相交处, 是一个与两臂成 45° 角且两面严格平行的平面玻璃板 G_1 , 其背面镀有一层半透半反膜, 称为分束板, 以便获得最清晰的干涉条纹。 G_2 与 G_1 平行放置, 其厚度和折射率与 G_1 完全相同, G_2 称为补偿板。从图 1 中看出, 光源 S 发出的光在 G_1 后表面被分为光强近乎相等的反射光束(1)和透射光束(2), 两束光经反射后, 共同向 E 处传播并发生干涉。反射镜 M_2 是固定的, M_1 可沿臂轴方向移动, M_2 被 G_1 反射所成的镜像 M'_2 位于 M_1 附近, 光束(2)也可以看作是从 M_2 的虚像 M'_2 反射来的, 用 M'_2 代替 M_2 讨论问题, 两束光光程不受影响。这样, 可直观地看出两束光在到达观察屏 E 处时的光程差与 M_1 和 M'_2 间的“空气薄膜”的厚度 d 有关, 即 M_1 所处位置是影响光程差的因素之一, 这种干涉相当于“薄膜”干涉。光束(1)到达 E 处时, 共通过了 G_1 三次, 因此通过 G_2 来补偿光束

收稿日期: 2023-03-16

基金项目: 河南省高等教育改革研究与实践项目(2021SJGLX191); 河南省重点研发与推广专项(科技攻关)项目(232102211081); 河南省高等学校重点科研项目计划(22B140007); 河南省大学生创新创业训练计划项目(202210462040); 郑州轻工业大学博士基金项目(2020BSJJ060); 2022 年河南省专创融合特色示范课程

* 通讯联系人

(2)。这样,两束光在玻璃中的光程相等,因此计算两束光的光程差时,只需考虑它们在空气中的几何路程的差别^[7-10]。

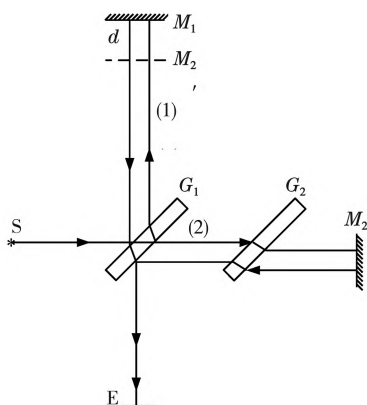


图1 迈克尔逊干涉仪光路

1.2 改进型迈克尔逊干涉仪实验装置

改装后的迈克尔逊干涉仪如图2所示,其实物如图3所示。整个机械平台固定在步进电机上,

步进电机前端接一个减速机(可提高测量精度)。减速机另一侧面有滑块承载定镜以及分光板 G_1 和补偿板 G_2 ,并且分光板 G_1 和补偿板 G_2 严格平行放置,其材料厚度完全相同,分光板 G_1 的内表面为半透半反面,从而使入射光分成振幅基本相等的反射光束和透射光束,并且分光板 G_1 和定镜 M_2 、动镜 M_1 均成 45° 角,定镜 M_2 后边有两个调节螺丝(调节定镜 M_2 和动镜 M_1 之间的夹角)。装置的最右端有一滑块,滑块上接有 2040 铝型材,尾部接一个动镜 M_1 和透明容器,动镜 M_1 后面有两个调节螺丝(同样调节动镜 M_1 与定镜 M_2 之间的夹角)。分光板 G_1 一侧有一台 He-Ne 激光发射器和扩束镜。装置整体结构左端有一观察板,观察板前面放置 OpenMV 摄像头,读取干涉圆环“淹没”或者“涌出”的环数,在装置结构另一侧接通电源,利用 Arduino 最小系统板加上驱动模块,控制步进电机和减速机的移动并且读取位移距离,最后经过运算处理后,得出溶液折射率。

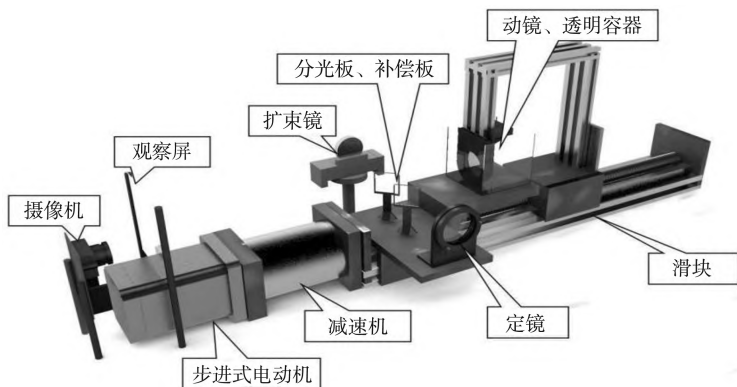


图2 改进型迈克尔逊干涉仪示意图

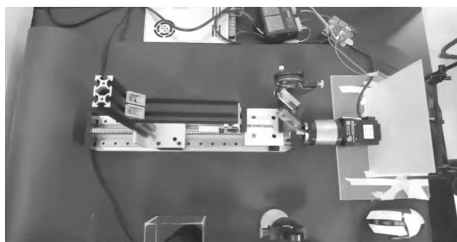


图3 改进型迈克尔逊干涉仪实物图

使用该装置测量溶液折射率时,将方形玻璃容器内装待测液体。被固定在金属板支架一端的动镜 M_1 铅锤地放在液体内,金属板支架的另一端则用螺丝锁紧在导轨上面的滑座上。步进电机上的滑块可带动滑座,从而使动镜 M_1 能在液体内前后移动,改变光程差。

1.3 改进型迈克尔逊干涉仪实验原理

激光束经短焦距透镜后投影到分光板 G_1 上,被分成反射光和透射光两束光。反射光经玻璃器壁、待测液体传向动镜 M_1 ,透射光经补偿板 G_2 传向定镜 M_2 ,它们由 M_1 和 M_2 反射。当 M_1 和 M_2 相互垂直时,其干涉图样定位于无限远处。如果在干涉光路上放置会聚透镜,并在其焦平面上放一观察屏,则其屏上可观察到一圈圈的同心圆。对于入射角 i 相同的各束光,其光程差为

$$\delta = 2nd\cos i, \quad (1)$$

n 为液体折射率, d 是 M_1 和 M_2 之间的距离。

那么,对于第 k 级亮条纹满足:

$$\delta = 2nd\cos i = k\lambda \quad (k=0,1,2,\cdots)。 \quad (2)$$

另外,对于第 k 级暗条纹满足:

$$\delta = 2nd\cos i = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots) \quad (3)$$

对上两式分别求导,都得到:

$$d\delta = \lambda dk \quad (4)$$

光程差变化量 $d\delta$ 就是动镜 M_1 在液体内部移动距离 ΔL 时引起的光程差变化 $2n\Delta L$ 。 ΔL 通过干涉仪读出。 dk 就是动镜 M_1 移动了 ΔL 时条纹的变化数,以 Δk 来表示。 λ 为激光的波长,因此有:

$$2n\Delta L = \lambda \Delta k \quad (5)$$

所以,当移动动镜 M_1 使间隔增加时,同心圆的干涉级数增加,可以看到中心条纹一个一个向外“冒”出;反之,当 d 减少时中心条纹将一个向里“缩”进。每“冒出”或“缩进”一个条纹, d 就增加或减少了 $\lambda/2n$ 。如果测出动镜 M_1 移动的距离 ΔL ,数出相应的“冒出”或“缩进”的条纹数 Δk ,就可求出液体的折射率,即有:

$$n = \frac{\lambda \Delta k}{2\Delta L} \quad (6)$$

实验步骤如下:

1) 设置 He-Ne 激光器的出射波长为 632.8 nm。
2) 控制步进电机移动使动镜 M_1 沿臂轴方向移动,使分光板 G_1 背面分别到 M_1 的距离和到 M_2 的距离近似相等,放上盒子并加入浓度为 30% 的蔗糖溶液,蔗糖溶液的配比为 180 g 纯度为 99.7% 的蔗糖加上 420 mL 的纯净水,充分搅拌后淹没动镜 M_1 。

3) 戴着护目镜向分光板 G_1 方向看去,可观察到两排光点,分别调节 M_1 和 M_2 后的螺丝时,两排光点相应会左右上下移动,使两排光点中最亮的点位于视场中央并重合,当重合时,合成的亮点会有点闪烁。

4) 控制步进电机和减速机带动动镜 M_1 移动,使 M_1 和 M_2 间距足够小,以至于屏幕上只有少数圆环,再进一步调节 M_2 的微调拉簧螺丝,使圆心处于视场中心。

5) 记此时 M_1 的初始位置为 0,调节 M_1 的位置,给单片机输入数字+30(表示 30 个圆环),单片机控制步进电机开始移动动镜 M_2 ,当通过 OpenMV 摄像头采集到“吐出”30 个干涉圆环时,控制步进电机停止移动,并通过步进角度计算出位移量 ΔL ,重复上述操作 7 次。如输入数字-30,则表示采集“吞进”30 个干涉圆环的数据。

2 实验结果与讨论

经过以上实验步骤,记录每次动镜 M_1 的移动坐标、位移量和条纹变化数,原始数据如表 1 所示。

表 1 动镜 M_1 移动坐标、位移量和条纹变化数

序号	动镜 M_1 移动的坐标/mm	位移量 ΔL_i /mm	条纹变化数 Δk_i
1	0.006 93	0.006 93	30
2	0.006 87	0.013 80	60
3	0.006 90	0.020 70	90
4	0.006 93	0.027 63	120
5	0.006 83	0.034 46	150
6	0.006 84	0.041 30	180
7	0.006 80	0.048 18	210

接下来用最小二乘法求蔗糖溶液的折射率 n

由公式 $n = \frac{\lambda \Delta k}{2\Delta L}$, 可得 $\Delta L = \frac{\lambda}{2n} \Delta k$,

其中 $\overline{\Delta k} = 120$, $\overline{\Delta L} = 0.027\ 57\ \text{mm}$, $\overline{\Delta k^2} = 14\ 400$, $\overline{\Delta L^2} = 0.000\ 76\ \text{mm}^2$,

$\overline{\Delta k \Delta L} = 4.133\ 61\ \text{mm}$, $\overline{\Delta k^2} = 18\ 000$,

$\overline{\Delta L^2} = 0.000\ 95\ \text{mm}^2$,

则得到相关系数:

$$r = \frac{\overline{\Delta k \Delta L} - \overline{\Delta k} \cdot \overline{\Delta L}}{\sqrt{(\overline{\Delta k^2} - \overline{\Delta k}^2)(\overline{\Delta L^2} - \overline{\Delta L}^2)}} = 0.997\ 7。$$

因为 $|R| > 0.9$, 所以 Δk 与 ΔL 之间存在线性关系, 因此 $\frac{\lambda}{2n} = \frac{\overline{\Delta k \Delta L} - \overline{\Delta k} \cdot \overline{\Delta L}}{\overline{\Delta k^2} - \overline{\Delta k}^2} = 0.000\ 23$, 得到 $n = 1.375$ 。

由 $s_b = \sqrt{\left(\frac{1-r^2}{i-2}\right)} \cdot \frac{n}{R} = 0.042$, 所以蔗糖溶液的

折射率的不确定度为: $S_n = \frac{\lambda}{2S_b} = \frac{632.8 \times 10^{-6}}{2 \times 0.042} = 0.007$, 则蔗糖溶液的相对不确定度为: $U_n = \frac{S_n}{n} \times$

100% = 0.51%。

最后蔗糖溶液的正确表达形式:

$$n = 1.375 \pm 0.007, U_n = 0.51\%。$$

室温下, 改变蔗糖溶液的浓度, 利用上述方法多次实验, 测得蔗糖浓度为 15%、20%、25%、35% 的折射率依次为 1.358 ± 0.004 、 1.361 ± 0.002 、 1.372 ± 0.005 、 1.385 ± 0.006 , 如表 2 所示。

表 2 不同蔗糖浓度对应折射率

蔗糖浓度 $C\%$	15%	20%	25%	30%	35%
折射率 n	1.358 ± 0.004	1.361 ± 0.002	1.372 ± 0.005	1.375 ± 0.007	1.385 ± 0.006

由文献资料^[11]得知,室温下,当蔗糖浓度小于 45% 时,蔗糖浓度与折射率之间呈线性关系,拟合后的关系式为: $C = 6.27n - 8.35$, C 为溶液浓度, n 为溶液折射率。根据此关系式,计算出不同蔗糖浓度对应的折射率,并与实验值比较,比较结果如图 4 所示,从图中对比结果可知,通过改装迈克尔逊干涉仪测量所得的蔗糖溶液折射率与理论拟合值基本吻合,且都在误差范围之内。

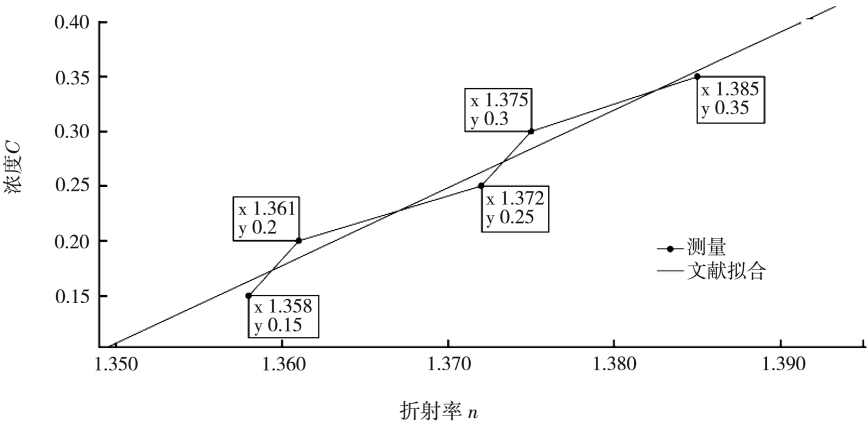


图 4 实验测量与理论拟合的蔗糖溶液折射率对比

3 结 论

本文基于改装后的迈克尔逊干涉仪进行溶液浓度测量,并应用于测量不同浓度的蔗糖溶液。实验结果表明装置稳定可靠,测量结果准确,与其他文献结果吻合^[11]。与传统的迈克尔逊干涉仪对比,改装后的装置采用 OpenMV 摄像头代替人眼进行干涉圆环读取,有效地缓解视觉疲劳,减少了读数误差;采用步进电机和减速机的组合代替手轮调节动镜,有效减少了人工读数误差;结合 Arduino 单片机进行控制和运算,提高了实验精度。改装后的迈克尔逊干涉仪将现代化技术与物理实验仪器有效结合,可以在大学物理实验教学中广泛使用,同时也可以投入于化工、食品、医疗检测等领域。

参考文献:

[1] 齐红霞,赵波.以迈克尔逊干涉仪为例谈大学物理实验教学[J].教育现代化,2018,41(10):139-140.
[2] 袁浩洋,谈浩,李英豪,等.基于迈克尔逊干涉仪和智能手机定量测量溶液折射率[J].大学物理实验,

2022,35(3):94-98.
[3] 李晓飞,张周强,张守京.基于 LabView 的迈克尔逊干涉微位移测量方法研究[J].机械与电子,2021,39(1):8-16.
[4] 曹雨浙,吴相龙,陈凯.基于单片机技术的迈克尔逊干涉仪热膨胀系数自动测量处理系统[J].大学物理实验,2022,35(2):94-96.
[5] 张晓冬,冯学超,杨坤,等.空气比热容比测量装置的改进[J].大学物理实验,2022,35(3):77-80.
[6] 杜登熔,李艳,商成林,等.利用迈克尔逊干涉仪测量液体的折射率[J].大学物理实验,2019,32(1):43-45.
[7] 茅天伟,娄家奇,尹燕宁.迈克尔逊干涉仪干涉环纹光电计数器的研制[J].大学物理实验,2016,29(6):60-64.
[8] 吴晓娟,李致金.迈克尔逊干涉环纹自动计数系统设计[J].大学物理实验,2020,33(4):24-28.
[9] 罗松杰,王孝艳.利用迈克尔逊干涉仪测量物体表面形貌[J].大学物理实验,2022,35(1):79-82.
[10] 王冬,崔建军,张福民.用于微位移测量的迈克尔逊激光干涉仪综述[J].计量学报,2021,42(1):1-8.
[11] 张思慧,周小岩,辛琨,等.蔗糖溶液浓度与折射率、旋光度关系的实验研究[J].大学物理实验,2017,30(6):31-33.

(下转第 87 页)

Virtual Simulation Experiment of Thermistor Measurement Based on LabVIEW

XING Jialin¹, ZHANG Yuyang², LÜ Mengxue³, MAO Weiwei², HE Xuemin^{2*}

(1.School of Communication and Information Engineering;2.School of Science;3.School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China)

Abstract: Based on the Wheatstone bridge, the virtual simulation experiment platform of “thermistor measurement” was successfully built by using LabVIEW. The thermistor with a negative temperature coefficient is selected as the research object, and the platform realizes the continuous adjustment of two important parameters, A value and B value. During the virtual simulation process, the user measures the corresponding thermistor resistance by changing the experimental temperature, and records it in the “data acquisition and analysis” module in real-time. Subsequently, the simulation platform can automatically perform fitting of the experimental data, directly display the temperature curve of the thermistor in real-time, give the specific values of its slope and intercept, and finally, calculate the A value and B value. The results of multiple simulations show that the relative error of the measured thermistor A value and B value is below 1.0%, which has high accuracy. The virtual simulation experiment has successfully realized all the functions of “thermistor measurement in the laboratory” and possesses a good visualization effect. Its design ideas can be applied to the construction of other experiment virtual simulation platforms.

Keywords: Wheatstone bridge; thermistor; temperature characteristics; B value; linear fitting

(上接第 62 页)

Quantitative Measuring Refractive Index of Solution Based on the Modified Michelson Interferometer

ZHANG Xiaodong^{*}, SHI Kai, OUYANG Kainan, LI Hengquan,
WANG Guoqing, WU Xinpeng

(College of Physics and Electronic Engineering, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: The modified Michelson interferometer is used to measure the refractive index of sucrose solution. The device uses the OpenMV camera to identify the interference fringes, the gear motor and the stepper motor to measure the displacement, and the Arduino microcontroller to control and calculate. The modified Michelson interferometer effectively alleviates the visual fatigue in the operation process and reduces the error. The refractive index measured by experiments accurate and consistent with the theoretical results. Therefore, the device can be widely used in college physics experiments, and also provides potential for further industrial applications.

Keywords: Michelson interferometer; refractive index; OpenMV; stepper motor